

水利学报
Journal of Hydraulic Engineering
ISSN 0559-9350,CN 11-1882/TV

《水利学报》网络首发论文

题目：西藏吉隆“8·26”冰岩崩泥石流灾害链数字孪生推演分析
作者：刘昌军，张晓蕾，姚舜禹，李怡帆，常思源，马建威，孙亚勇，孙营伟，吕国敏，李兴东，李青，方昊然，臧文斌，钱峰，王建华
收稿日期：2026-09-05
网络首发日期：2026-09-18
引用格式：刘昌军，张晓蕾，姚舜禹，李怡帆，常思源，马建威，孙亚勇，孙营伟，吕国敏，李兴东，李青，方昊然，臧文斌，钱峰，王建华．西藏吉隆“8·26”冰岩崩泥石流灾害链数字孪生推演分析[J/OL]．水利学报．
https://link.cnki.net/urlid/11.1882.tv.20260918.0839.001



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-09-18 10:52:21　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.1882.tv.20260918.0839.001

水　利　学　报
SHUILI　XUEBAO

西藏吉隆“8·26”冰岩崩泥石流灾害链数字孪生推演分析

刘昌军[1,2]，张晓蕾[1,2]，姚舜禹[1,2]，李怡帆[1,2]，常思源[1,2]，马建威[1,2,3]，
孙亚勇[1,2,3]，孙营伟[1,2,3]，吕国敏[1,2]，李兴东[1,2,3]，李　青[1,2]，
方昊然[1,2,3]，臧文斌[1,2]，钱　峰[1,2]，王建华[1,2,3*]

（1. 中国水利水电科学研究院 流域水循环与水安全全国重点实验室，北京　100038；
2. 水利部防洪抗旱减灾技术创新中心，北京　100038；3. 水利部遥感技术应用中心，北京　100038）

摘要： 2026年8月26日，中尼边境尼泊尔境内高海拔冰川区发生大规模冰岩崩，灾害体沿错坚河、普热普强藏布、东林藏布高速远程传播并演化为巨型泥石流，约7 min后冲击西藏吉隆口岸。为揭示该类高位冰冻圈复合灾害的形成条件、演化过程及致灾机制，本文综合多期高分辨率光学/雷达遥感、无人机倾斜摄影、数字高程模型、水文气象、地震监测及现场与公开视频资料，结合视频测流和数值模拟，构建了冰岩崩—冰川岩屑流—泥石流灾害数字孪生模型系统，实现了从源区启动、沿沟传播、侵蚀裹挟、局部堆积至下游冲击影响范围的全过程推演。结果显示：(1)灾害直接起源于海拔约5150 m的高位冰岩体整体失稳，初始冰川岩屑滑坡体总方量约1.8亿 m^3；源区至下部冲击坑短距离高差约1350 m，强烈撞击破碎及冰内、冰下水释放显著提高灾害体流动性。(2)灾害经历了“高位冰岩体失稳与冰川岩屑流形成、沟道侵蚀裹挟与增水形成高流动性碎屑流、高含沙泥石流冲击吉隆口岸”的连续演化过程，模拟获得了洪峰流量、平均水深、平均流速、最大流速等结果，模拟到达时间与视频和地震监测结果总体一致。(3)灾前约1个月气温偏高及前期降雨可能促进失稳和沿程增水，现有证据不支持冰湖溃决为此次灾害启动原因。研究表明，高位冰岩体失稳、巨大地形势能、沟谷约束下的侵蚀裹挟及多源水体持续补给，共同控制了此次超大规模泥石流的形成与快速放大。本研究可为青藏高原及跨境高山峡谷地区冰岩崩—泥石流灾害链识别、模拟与风险防控提供参考。

关键词： 冰岩崩；泥石流；灾害链；全过程推演；数字孪生；吉隆口岸
中图分类号： P642.23　　**文献标识码：** A　　**doi：** 10.3724/j.slxb.20260653

1　研究背景

全球变暖正在显著改变高山冰冻圈的稳定状态，高寒山区冰岩崩及其链式灾害风险日增[1-2]。冰川持续退缩、冰湖扩张以及多年冻土退化，一方面改变冰体与基岩边坡的支撑条件和热力状态；另一方面增加冰内、冰下水活动，使高海拔山区冰崩、冰岩崩及其诱发的碎屑流、泥石流等灾害更具突发性和复杂性[3-5]。喜马拉雅地区地形起伏大、沟谷切割深，冰川和冰碛物广泛分布，高位失稳物质一旦进入陡峻沟谷，可在巨大高差作用下快速获得动能，并在运动过程中不断破碎、侵蚀沟床和裹挟岸坡松散物质[5-7]。随着冰雪融水、冰水相变及沟道水体的参与，运动体的物质组成和流动特性进一步

收稿日期：2026-09-05
网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.1882.tv.20260918.0839.001
基金项目：国家重点研发计划项目(2023YFC3006702)；国家自然科学基金项目(52239006)；科技基础资源调查专项(2025FY101301)
作者简介：刘昌军(1976—)，博士，正高级工程师，主要从事防洪减灾、数字孪生流域、山洪灾害防治研究。E-mial：lcj2005@iwhr.com
通信作者：王建华(1974—)，博士，教授级高级工程师，主要从事流域水循环、水资源规划、综合节水与水生态保护等领域研究。E-mail：wjh@iwhr.com

发生变化，可由冰岩崩逐步演化为碎屑流、泥石流、堵江及溃决洪水等相互衔接的灾害链[7]。

近年来，藏东南及喜马拉雅地区高位冰岩崩灾害受到较多关注。已有研究表明，高位冰岩崩的远程运动不仅与初始体积、地形高差和沟谷坡度有关，冰雪参与、沟床侵蚀和沿程物质卷入同样会显著改变灾害规模和运动距离[4,6,8-9]。年廷凯等[5]系统梳理了藏东南雅鲁藏布江流域冰—岩崩灾害链的类型和演化特征，指出高位冰岩崩常可进一步转化为碎屑流、泥石流并诱发堵江及洪水过程。对色东普、帕隆藏布等典型灾害的研究也表明，高速运动体进入沟谷后，对冰碛物和河床松散物质的强烈侵蚀是灾害体积快速增长的重要原因，局部沟谷收缩、急弯以及岸坡失稳还会进一步强化这种放大过程[6-7,9]。例如，Zhang等[9]基于色东普沟多期地形资料分析发现，高速冰岩崩—泥石流不仅可产生显著沟床下切，侧向侵蚀还可诱发岸坡失稳并进一步增加灾害体积。印度Chamoli冰岩崩事件的研究则显示，约2700万m^3岩石和冰体失稳后迅速转化为高流动性碎屑流，冰岩体破碎、水体参与及沿程物质卷入共同影响其远程运动过程[8, 10]。近年来的热—力耦合模拟和色东普事件研究进一步表明，冰岩崩向泥石流的转化不能仅由内部冰体融化解释，含水沟床物质及外源水体在侵蚀裹挟过程中的加入也可能发挥重要作用[10-12]。

随着卫星遥感、无人机、地震监测和数值模拟技术的发展，对高位冰岩崩的研究已逐步从灾后堆积范围调查转向全过程重建。多时相遥感和DEM差分可用于识别源区失稳范围及沿程侵蚀、堆积变化，地震信号能够约束灾害启动及不同运动阶段的时间，现场调查、无人机和公开视频则可提供运动速度、到达时间及局部流态等信息[7-9]。2018年色东普冰川崩塌堵江事件研究综合采用现场调查、无人机、遥感、地震、水文和气象资料，较完整地恢复了“冰川崩塌—冰川碎屑流—堵江—堰塞湖—溃决洪水”灾害链过程[7,10]；Shugar等[8]则通过卫星遥感、地震记录、数值模拟和目击视频联合重建了Chamoli冰岩崩灾害全过程，显示出多源观测资料在高山极速灾害重建中的重要作用。在此基础上，采用动力学模型反演初始体积、运动参数和沿程侵蚀量，已成为研究快速高位灾害的重要手段[6,8,11]。然而，高位冰岩崩具有突发、高速、远程及链式成灾等特征，且多发生于高海拔、交通不便地区，现场连续监测和实测资料获取困难[13-14]。天摩沟研究进一步指出，冰川型地质灾害具有启动隐蔽、运动机理及链式成灾机制复杂等特点，现有研究多依赖遥感、无人机、InSAR及数值模拟等手段进行反演[15]。尤其是不同阶段固体和水体物质如何加入、运动形态如何发生转换，以及这些过程如何共同决定下游流量、流速、流深和冲击强度，仍需要结合多源资料与全过程动力模型进一步分析[5,11-12, 16]。

数字孪生技术为这类突发灾害的综合分析提供了新的手段。近年来，数字孪生流域逐渐形成由多源感知、数字场景、物理模型、数据融合和情景推演等组成的基本技术框架，并开始应用于洪水预报、水资源调度和水灾害风险管理等领域，当前相关研究仍主要集中于降雨—产流—汇流—洪水演进、水库调度和风险预警等水文水动力过程[17]，对于冰岩崩、碎屑流、泥石流以及堵江等地质过程与水动力过程在短时间内连续转换的复合型灾害，已有应用相对较少。高山峡谷灾害过程空间跨度大、时间尺度短，单一模型或单一数据源难以完整描述灾害过程、解析致灾机理，因此有必要将遥感、地形地质、水文气象、地震及视频监测等多源资料与不同阶段动力模型统一到同一时空框架中，实现灾害链全过程的连续复盘、相互验证和多情景推演。

2026年8月26日，尼泊尔境内错坚河上游高海拔冰川区发生大规模冰岩崩。灾害体自约5150 m高程启动后快速下泄，经错坚河进入普热普强藏布和东林藏布，并在约20 km、3000多 m高差的传播过程中持续侵蚀沟床、裹挟岸坡物质和汇入河道水体，最终形成大规模泥石流冲击吉隆口岸。根据遥感、地震、视频和数值反演资料，灾害从启动至到达吉隆口岸仅约7 ~ 8 min，源区至口岸总高差约3350 m，表现出典型的高位启动、远程高速传播和沿程快速放大特征。本文以西藏吉隆“8·26”冰岩崩泥石流灾害为研究对象，综合多源卫星遥感、无人机、高精度地形、水文气象、地震监测及现场视频资料，构建灾害全过程数字孪生场景，通过关键断面水文模拟结果、多物源模拟验证、视频测流与能量转化分析等进行验证，对源区失稳、冰岩体高速下泄、河道转向、沿程侵蚀裹挟、增水以及下游泥石流演进过程进行复盘，揭示本次高位冰岩崩泥石流灾害链的全过程演化特征。

2　研究区概况与数据方法

2.1　研究区概况　研究区位于中尼边境吉隆口岸上游东林藏布流域，重点涵盖错坚河、普热普强藏布和东林藏布构成的灾害演进通道(图1)。东林藏布为吉隆藏布左岸一级支流，集雨面积约896.1 km²，干流长度35.6 km。研究区地处喜马拉雅山脉南麓高山峡谷区，上游广泛分布冰川、冰湖及第四系松散冰碛物，河谷狭长、坡降大、相对高差显著。

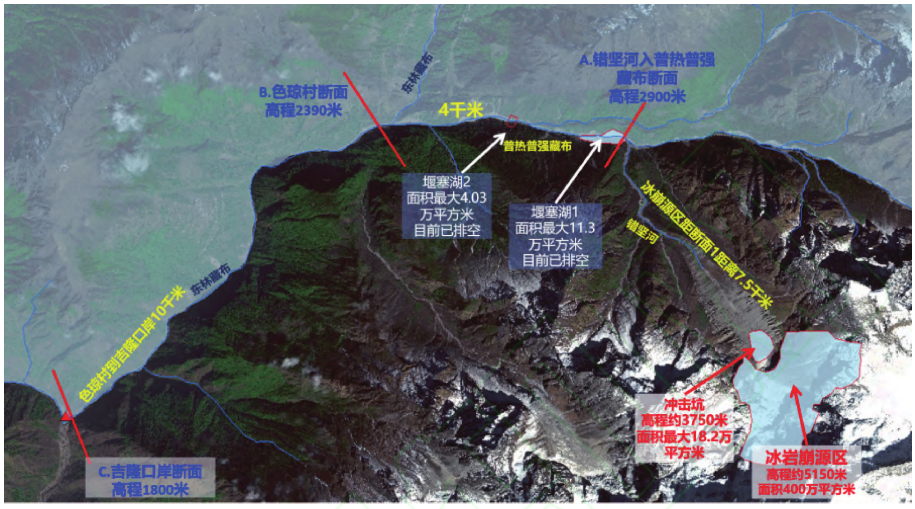


图1　研究区及“8·26”灾害链主要节点分布

Fig.1　Study area and distribution of the major nodes of the “8·26” disaster chain

灾害源区位于尼泊尔境内错坚河上游高海拔冰川区，源区高程约5150 m，至吉隆口岸高程降至约1800 m，相对高差约3350 m。灾害体沿错坚河快速下泄，汇入普热普强藏布后，经东林藏布直抵吉隆口岸。沟道内广泛分布第四系冰碛物、崩坡积物及岩屑块石，为灾害链演化提供了丰富的固体物源。为支撑灾害链全过程模拟，本文将研究区划分为冰岩崩源区、碎屑流演进区、堰塞湖形成区及泥石流快速运动区，构建覆盖“源区失稳—沟道演进—堵塞形成—溃决洪水—下游淹没”的全过程研究范围。

2.2　多源数据及预处理　本研究综合采用多时相光学与SAR影像、无人机影像、灾前地形、水文气象、地震监测及视频资料。其中，遥感资料覆盖2021年4月至2026年9月，形成灾前背景、临灾状态和灾后演化的多时相观测序列。各类数据的来源、获取时间、分辨率及用途见表1。

不同来源的空间数据统一至CGCS2000坐标系和1985国家高程基准，时间统一为北京时间。光学影像经几何校正和多时相配准，配准误差控制在2个像元以内；SAR影像经辐射定标、斑点噪声抑制和地形校正。模型计算地形以灾前DEM为基础，灾后无人机三维地形主要用于识别沟道侵蚀和堆积形态。基于DEM提取研究区河网，并结合高分辨率影像对灾害演进通道、冰岩崩源区、冲击坑、堰塞水体及关键断面进行校正和提取。

采用水体自动识别与人工解译相结合的方法提取堰塞湖水体范围，通过灾前灾后影像变化识别冰岩崩源区、冲击坑及沟道冲淤边界。针对灾害演进速度快、现场水文监测资料不足的问题，对收集的视频进行筛选、去重、时间校正和空间定位，并结合地形及画面固定参照物建立像素坐标与实际空间的转换关系。进一步采用特征追踪和粒子图像测速方法，提取灾害前缘到达时间、前缘传播速度、局部表面流速及淹没边界。水文气象资料用于分析灾前降雨条件并确定河道初始来水，地震监测资料用于约束冰岩崩启动时刻，视频反演结果用于检验数值模拟的传播历时、速度量级及局部淹没范围。

表1　多源数据属性及用途

Tab. 1　Attributes and applications of multi-source data

数据类型	数据及来源	获取时间	分辨率	主要用途
长时序光学影像	Sentinel-2、Landsat-9	2021.4-2026.9	10m	表征冰川、沟谷及水体的灾前状态，为冰岩崩源区、冲击坑和堰塞湖的识别与变化分析提供基准
高分辨率卫星影像	GF-7、ZY-1F、ZY-1E、GF-1和Planet等	2025.3-2026.8	2m	
光学影像与SAR影像	HJ-2B、ZY-1F、ZY-1E、GF-1B、GF-1D、Planet及长光系列等光学影像，以及GF-3、GF-3C、宏图星座和天仪系列等合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar，SAR)影像	2026.8-2026.9	0.5～30m	光学影像主要用于识别灾害地貌特征和水体边界，SAR影像用于补充云雨及夜间条件下的观测，通过多源、多时相协同监测提高灾害演化过程的观测覆盖度
无人机数据	吉隆口岸倾斜摄影	2025.7	0.1m	构建灾前后三维地形，精细识别沟道冲淤、堆积形态和口岸淹没范围
	普热普强堰塞湖及受灾河段倾斜摄影	2026.8.28	0.2m	
地形数据	1.5m DEM	2023	1.5m	流域地形分析，构建Sky-IFMS、Sky-SWES模型
	吉隆口岸1:2000地形资料	2023年	比例尺1:2000	
水文气象数据	东林藏布流域降雨径流及站点资料	2025-2026	逐小时	分析灾前降雨和径流
地震监测数据	区域地震监测台网数据	2026.8.26	-	确定冰岩崩启动时刻
视频影像	公开媒体、现场及无人机视频	2026.8.26-8.31	-	提取灾害前缘到达时间、局部流速和流态，验证模拟结果

2.3　数字孪生推演模型构建

针对本次冰岩崩灾害由高位冰岩体失稳后形成冰岩碎屑流，并沿沟道高速下泄、冲刷裹挟和逐步向泥石流转化，以及灾后局部堵塞形成堰塞湖并存在次生溃决风险的特点，本研究构建了覆盖“滑塌—堵塞—溃决—演进—淹没”及“河道径流—堰塞湖溃决—淹没”全链条的数字孪生复盘方法，技术流程如图2所示。在统一时空基准下，融合多时相遥感、DEM与无人机、灾害视频、地震监测和水文气象资料，通过多源观测提取灾害范围、启动时刻、运动速度及背景来水等信息，并转化为模型初始条件、边界条件和参数约束。

本研究采用的核心模型包括：(1)SKY-SWES二维混合流体模型，用于模拟冰岩崩塌、碎屑流向泥石流转化及沿沟道演进过程，建模范围122 km²；(2)SKY-IFMS二维水动力模型，用于模拟堰塞湖溃决洪水在下游的演进与淹没过程，建模范围48 km²。模型范围覆盖从错坚河源区(尼泊尔境内)至吉隆口岸下游约2.5 km处的全过程通道，包括479300个网格。SKY-HydroSAT时空变源分布式水文模型[18-19]用于模拟东林藏布流域产汇流过程，建模范围1168 km²，包括44个小流域。崩塌体源稳定模型建模范围2.1 km²，包含872 774个节点、632 454个四面体单元、632 454个物质点。模型分布如图3所示。

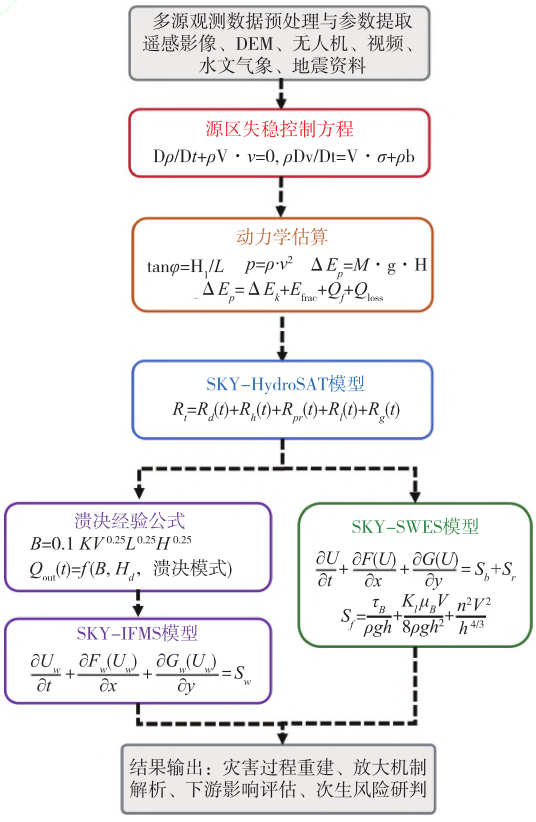


图2　技术流程图

Fig.2　Technical flowchart

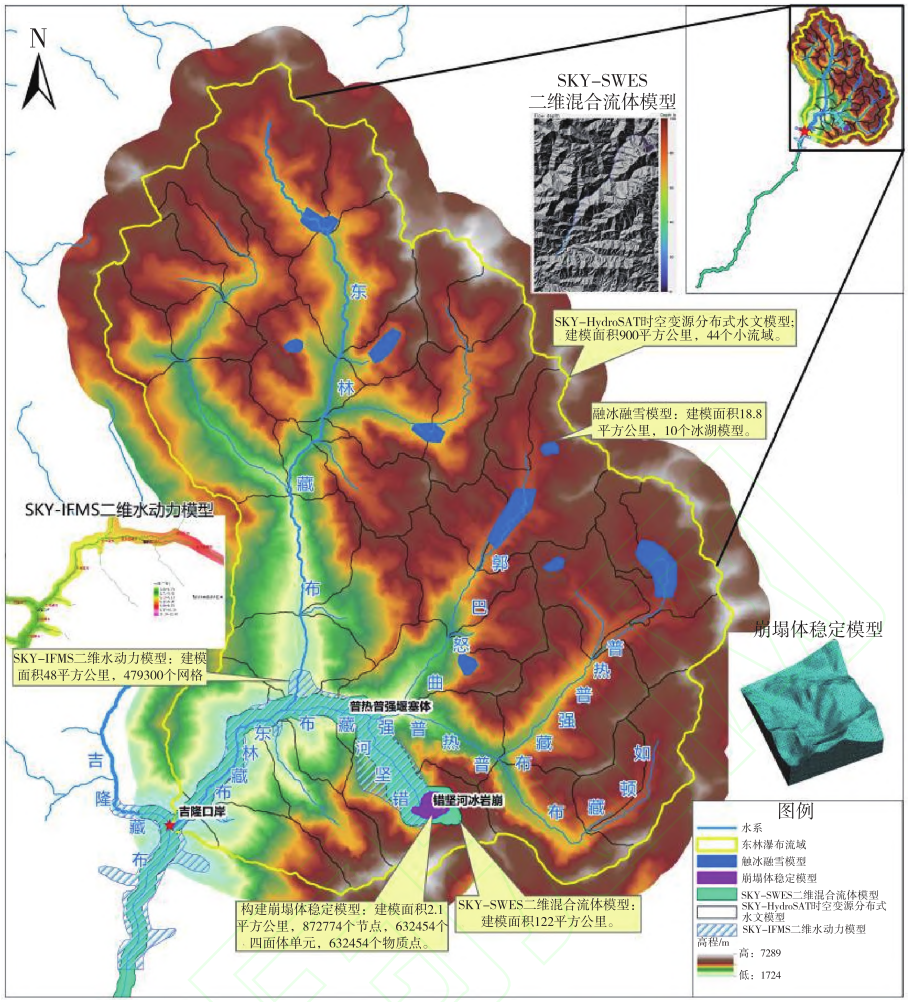


图3　数字孪生建模范围示意图

Fig.3　Schematic diagram of the digital twin modeling domain

基于物源规模、地形条件及启动时刻构建SKY-SWES计算情景，以运动路径、到达时间、流速、流深及淹没范围等观测结果对模拟过程进行校核，反演确定基准情景，并将计算结果映射至三维场景，实现灾害过程的三维复盘。在此基础上，通过调整物源规模、堰塞体高度及初始水量等条件，联合SKY-SWES与SKY-IFMS开展多情景推演，分析关键断面流量、水深、流速、到达时间及淹没范围变化，实现由灾害复盘向次生风险推演的拓展。

2.3.1　*定量数据提取*　为实现多源数据协同分析，统一遥感、DEM、无人机及视频资料的空间与时间基准，并开展影像配准、DEM共配准和视频关键帧提取。

冰岩崩物源体积根据灾前（2023年1.5 m DEM）与灾后（2026年8月28日无人机摄影测量生成的DEM）地形差异计算：

$$V_s = \Sigma_i \left(z_{u,i} - z_{l,i} \right) A_i \tag{1}$$

式中：V_s为物源体积；$z_{u,i}$和$z_{l,i}$分别为第i个网格上、下表面高程；A_i为网格面积。计算得到物源规模约为1.75亿 m^3，与综合地形分析结果基本一致。

灾害传播速度采用视频水头推进与特征目标示踪进行反演：

$$v = \Delta L / \Delta t \tag{2}$$

式中：ΔL为实际传播距离；Δt为时间间隔。像素位移通过空间尺度标定转换为实际距离。水头推进速度主要用于确定灾害传播及到达时间，示踪速度用于表征局部运动特征。

沟道冲淤采用差分数字高程模型（DEM of Difference，DoD）分析：

$$\Delta z_i = z_{post,i} - z_{pre,i} \tag{3}$$

式中：$z_{pre,\ i}$为点i处灾害前的海拔高程，$z_{post,\ i}$为点i处灾害后的海拔高程。

根据稳定区误差设置显著变化阈值ε，统计演化全程高程变化，获得冲刷量、淤积量及净地形变化量。上述物源规模、传播速度、冲淤特征及到达时间进一步作为灾害过程模拟与数字孪生复盘的约束条件。

2.3.2 *泥石流演进模型* 冰岩体失稳后，在巨大高差作用下发生高速下落、撞击、破碎和流态化，并在融冰水、河道水及沿程松散物质参与下逐步转化为高流动性泥石流。考虑灾害体水平运动尺度远大于垂向尺度，采用SKY-SWES二维混合流体模型[20]描述其运动过程，建模范围122 km^2。

泥石流运动采用二维浅水方程描述，以流深h和两个水平方向单位宽度动量hu、hv为守恒变量：

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{U})}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{G}(\mathbf{U})}{\partial y} = \mathbf{S}_b + \mathbf{S}_r \tag{4}$$

式中U=[h，hu，hv]T，F和G分别为x、y方向的通量向量。

求解过程保持有限体积形式：由相邻单元的状态获得单元界面量，计算两个水平方向的通量散度，再将地形坡度(S_b)和阻力源项(S_f)共同并入显式时间推进。该处理保证了复杂沟谷地形下质量与动量更新的守恒结构。

考虑冰、水、泥沙及岩屑混合介质具有明显的屈服和黏塑性特征，将其概化为等效宾汉流体。其综合阻力坡降表示为：

$$S_f = \frac{\tau_B}{\rho g \mathrm{h}} + \frac{K_l \mu_B V}{8 \rho g \mathrm{h}^2} + \frac{n^2 V^2}{\mathrm{h}^{4/3}} \tag{5}$$

其中：

$$V = \sqrt{u^2 + v^2} \tag{6}$$

式中：τ_B为宾汉屈服应力；μ_B为宾汉塑性黏度；K_l为层流阻力系数；n为伪曼宁系数；ρ为混合物密度；h为流深。

根据灾后调查、物质组成分析及类似灾害经验，复盘情景中设置ρ=2000 kg/m^3，τ_B=300 Pa，μ_B=50 Pa·s，n=0.120(该取值综合了泥石流堆积物粒度分析结果及灾后调查经验，反映了高含沙及块石运动产生的附加阻力)。模型采用有限体积法进行空间离散，并依据CFL条件动态控制时间步，通过自由液面重构处理湿润—干涸边界。模型初始物源范围和规模依据灾前灾后DoD结果直接设定，初始流速根据源区地形坡度确定。

2.3.3 *堰塞湖溃决及洪水演进模型* 冰岩碎屑流在河道急弯、收缩及汇流区域发生明显堆积，局部形成堵塞及堰塞湖。根据灾后遥感、无人机调查和现场探测资料确定普热普强藏布堰塞湖平均坝高约60 m、坝长约1100 m、平均坝宽约300 m，库容约2.2×10^6 m^3。

考虑实际堰塞体以自然溢流消退为主，本研究不对实际渐进溃决过程进行反演，而采用瞬时溃决作为最不利次生风险情景。溃口最终宽度采用经验关系确定：

$$B = 0.1 K V^{0.25} L^{0.25} H^{0.25} \tag{7}$$

式中：B为最终溃口宽度；V为堰塞湖库容；L为坝体长度；H为坝高或坝前水深；K为反映坝体材料性质的经验系数。在此基础上构建溃决流量过程Q_b(t)，并将其作为下游洪水演进模型的上游边界。

采用SKY-IFMS进行堰塞湖溃决洪水演进模拟，计算区域面积48 km^2。模型基于二维浅水动力方程模拟溃决洪水传播过程，采用Godunov型有限体积法进行离散求解，考虑地形坡降和底部摩阻作用，可模拟复杂地形条件下洪水传播及淹没过程[21-22]。

3 灾害链过程与动力演化

3.1 灾害链过程模拟 采用SKY-SWES二维混合流体模型，对灾害体自源区启动，经错坚河、普热

普强藏布和东林藏布，最终传播至吉隆口岸的全过程进行模拟，计算沿程流量、流深、流速及河床冲淤和物质输移变化。地震监测表明，源区约于10：52发生大规模滑塌，约10：55灾害前缘到达色琼。遥感和地形分析表明，源区位于高程约5150 m的高海拔冰川区，冰岩崩面积约400万 m^2，失稳体厚度约45 m，关键位置灾前后遥感对比见图4。利用灾前实测DEM和灾后航飞影像重建DEM数据计算得到滑塌方量约为1.8亿 m^3（图5）。本文以遥感识别的失稳范围和厚度为基础，进一步利用下游灾害到达时间、流速、流深及洪峰量级等信息开展多方案模拟反演。

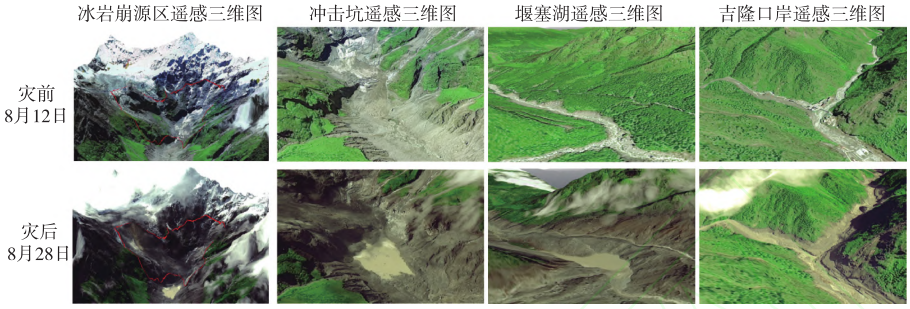


图4　关键位置灾害前后遥感三维图

Fig. 4　Three-dimensional remote sensing maps of key positions before the disaster and after the disaster

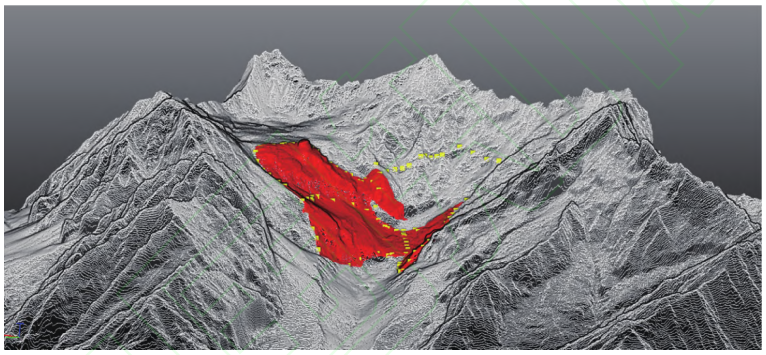


图5　冰岩崩塌体

Fig. 5　Ice-rock avalanche deposit

模拟结果显示，冰岩体失稳后首先沿陡峻坡面快速向下部沟谷运动，由高程约5150 m迅速降至约3750 m，并在水平距离数百米、高差约1400 m形成明显冲击坑。进入错坚河后，灾害体沿狭窄沟谷高速下泄，源区至错坚河汇入普热普强藏布河段约7.5 km，河谷平均坡降约30.56%。（表2、图6、图7）。

表2　典型控制断面主要模拟结果

Tab. 2　Main simulation results at typical control cross-sections

控制断面	峰值流量×10^4/（$m^3 \cdot s^{-1}$）	平均流深/m	平均流速/（$m \cdot s^{-1}$）	最大流速/（$m \cdot s^{-1}$）
错坚河	52.60	67.97	42.68	71.5
色琼	31.35	61.72	34.39	51.0
吉隆口岸	18.83	47.50	25.13	33.19

灾害体进入普热普强藏布后继续快速向下游传播，沿程冲淤和物质交换明显增强。灾害前缘约于10：55到达色琼，色琼控制断面模拟峰值流量约31.35万 m^3/s，断面平均流速约34.39 m/s，最大流速约51 m/s。

经过色琼后，灾害体继续沿东林藏布河谷向吉隆口岸传播，约11：00：20到达吉隆口岸，距离冰岩崩源区大规模失稳后约8min 20 s。吉隆口岸断面模拟洪峰流量达到18.83万 m^3/s，断面平均流深约47.5 m、平均流速约25.13 m/s，局部最大流速约33.19 m/s。

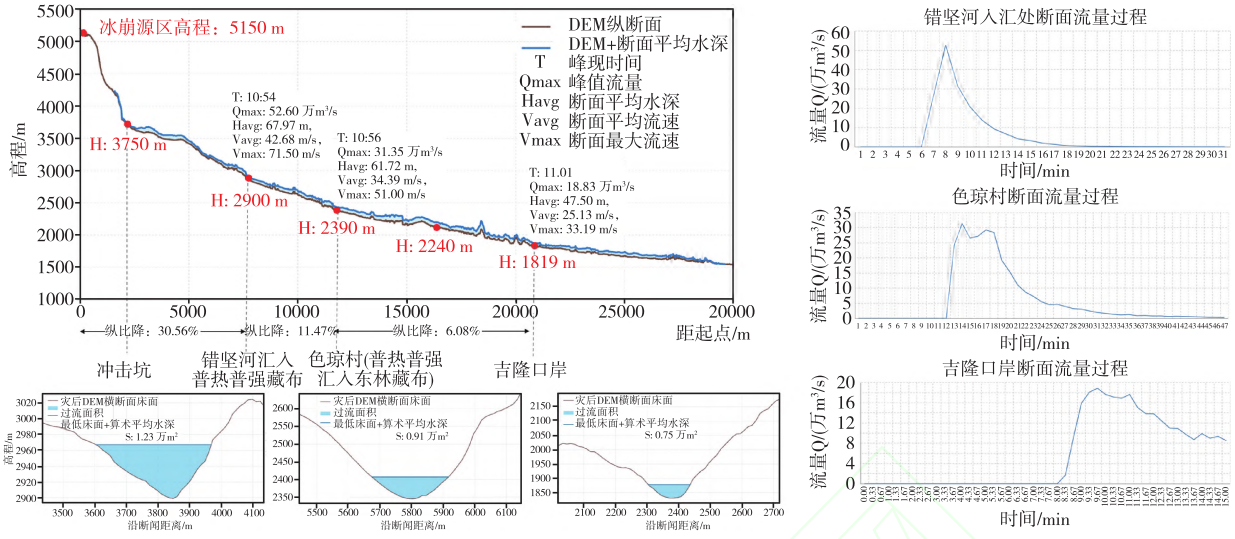


图6　关键断面模拟信息

Fig. 6　Key simulation results at representative cross-sections

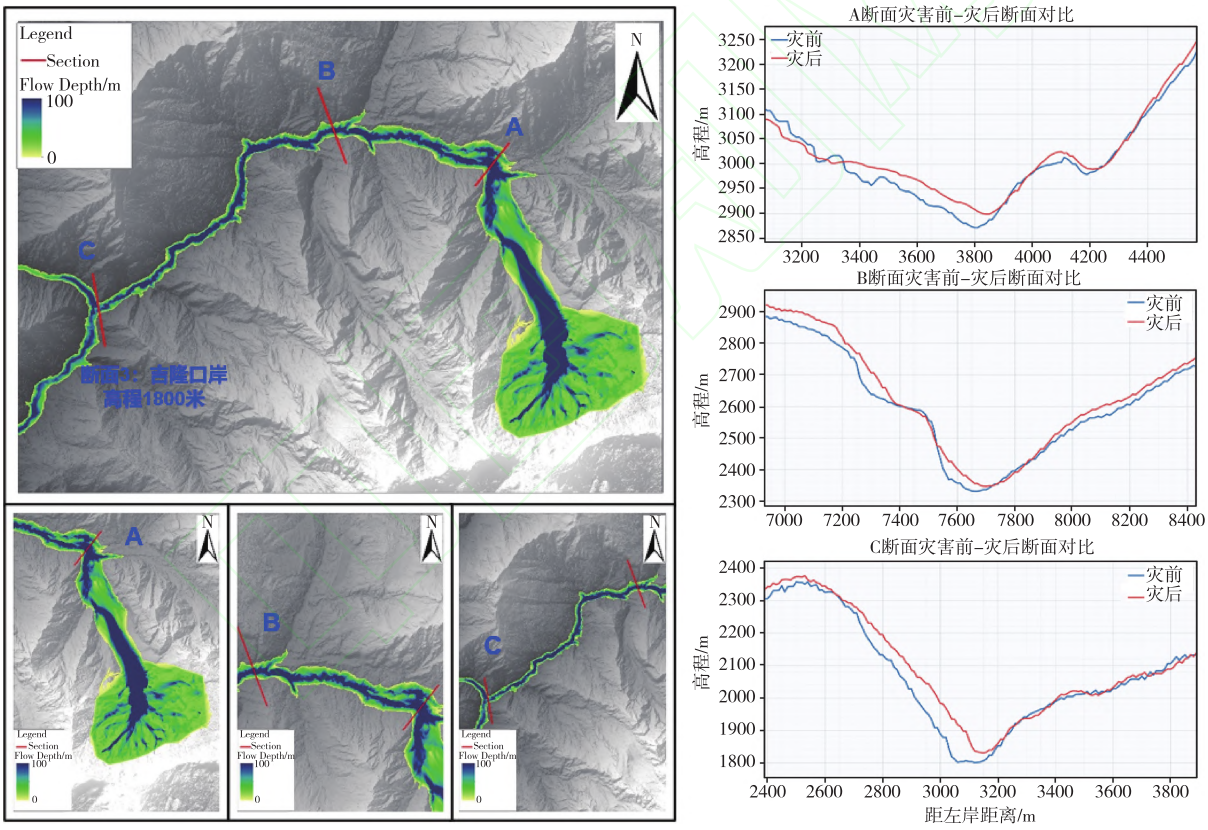


图7　淹没过程模拟

Fig. 7　Simulation of the inundation process

沿程控制断面结果进一步显示，灾害体峰值流量由错坚河断面52.60万 m^3/s 向下游色琼的31.35万 m^3/s 演进，到吉隆口岸洪峰18.83万 m^3/s；与此同时，断面平均流速由42.68 m/s降至34.39 m/s和25.13 m/s。灾害前后地形差分计算结果显示，全程淤积量2.68亿 m^3，侵蚀量2.60亿 m^3，全程净淤积量862.73万 m^3。虽然下游河谷纵坡逐渐减缓，局部物质发生沉积和扩散，但灾害体仍维持极高的传播速度和巨大流量，表明其在长距离演进过程中经历了显著的质量、动量及空间再分配过程。

3.2　动力演化机制　本次灾害并非单一冰岩崩塌物质由上游冰岩崩源区直接输送至下游，而是在巨大高程差驱动、强烈碰撞破碎、沟道侵蚀裹挟以及多源水体持续补给的共同作用下，经历了由冰岩崩塌

向冰川岩屑流、高流动性碎屑流至泥石流连续转化的复杂动力演化过程(如图8所示)。源区约1400 m的短距离高差首先提供了极大的重力势能。冰岩体高速下落并撞击坡体和谷底后发生强烈破碎、解体和铲刮，形成明显冲击坑。碰撞和摩擦使较完整冰体、岩体迅速破碎，同时促使冰内、冰下及冰碛体储水释放；冰体在持续破碎、摩擦以及与水体混合过程中发生消融，使运动体含水率快速增加，为冰岩崩塌向高流动性冰川岩屑流转化创造了条件。

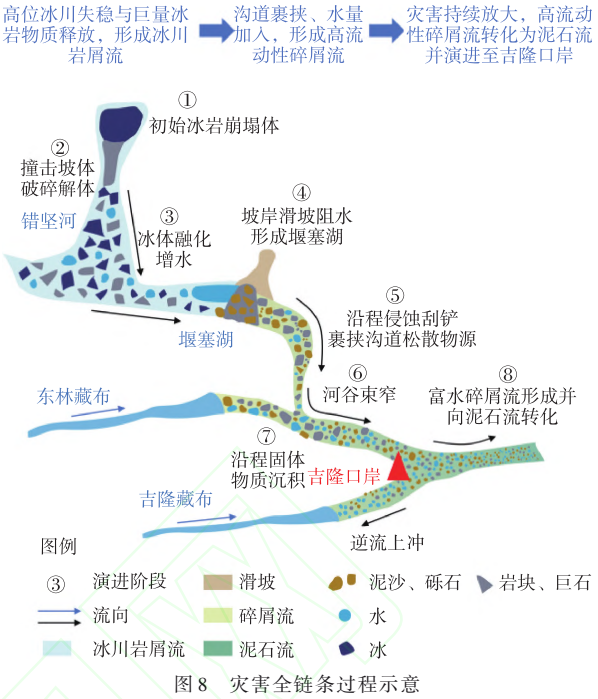


图8 灾害全链条过程示意

Fig.8 Schematic diagram of the full disaster-chain process

进入普热普强藏布后，灾害动力控制由单一的高差驱动逐步转化为高速输运条件下的侵蚀—裹挟—增容过程。灾害体持续铲刮沟床和坡岸、并引发浅层滑坡，大量冰碛物、沟床泥沙巨石、坡岸堆积物进入灾害体，为泥石流发展创造丰富物源条件。

河道局部收缩、急弯和汇流口又改变了灾害体的动量输运方式。粗颗粒在弯道及河槽收缩位置易发生停滞和堆积，形成短时阻塞；持续来流使局部水沙进一步蓄积，当堆积体被冲开后，前期蓄积物质与水体集中释放，形成局地“堵—蓄—冲”式势能-动能转化过程。同时，源区冰水混合体自带水体、冰内冰下储水、冰体运动消融水以及错坚河、普热普强藏布、东林藏布河道原有水体和沿途支沟汇水持续加入灾害体。错坚河入普热普强藏布、普热普强藏布至色琼以及色琼至吉隆口岸河道基础水量分别约为6.2万、6.7万和16.76万 m^3。水体持续补给与固体物质持续裹挟共同提高了运动体流动性和输沙能力，使其逐步由以冰块、岩块为主的冰川岩屑流向高含沙、高含水泥石流转化。

从源区至吉隆口岸，高程由约5150 m降低至约1800 m，总高差约3350 m，沿程河谷坡降由上游约30.56%逐步降至中游11.47%和下游6.08%。因此，灾害链全过程表现出明显的动力转换特征：上游以巨大重力势能释放和高速运动为主，中游以沟道侵蚀裹挟、地形约束和物质增容为主，下游则以水沙充分混合、泥石流化和大流量集中输出为主(如图9所示)。

因此，本次灾害链表现为“高位冰岩体失稳—高速坠落与撞击破碎—冰水释放及冰川岩屑流形成—沟道侵蚀裹挟和沿程增容—局部堵蓄与集中释放—多源水体补给及冰体消融—高流动性碎屑流转为泥石流—冲击吉隆口岸”。

3.3 模型验证

3.3.1 多源观测资料验证

由于灾害发生于高海拔跨境山区，主体过程仅持续数分钟，缺乏完整连续的现场流量和流速监测资料，为验证模型对灾害过程的重现能力，本文综合采用地震监测、现场视频、水文调查及动力学估算等多种方法，对模拟结果进行了多源交叉验证。结果表明，模型在灾害到达时间、洪峰流量、传播速度、流速量级及动力条件等方面均与观测或反演结果较为一致(表3、图10)。其中，模拟到达时间与现场视频记录误差仅约20 s，洪峰流量及传播速度与水文调查和视频反演结果总体接近，冰岩崩源区模拟最大流速与Voellmy模型理论估算结果较为一致。总体表明，模型能够较合理地复现本次冰岩崩—泥石流灾害的传播与演化过程。

3.3.2 不同物源规模验证 为进一步检验反演得到的冰岩崩源区物源规模及模型对物源变化的响应合理性，在地形、网格、材料参数及边界条件保持一致的情况下，以反演得到的1.8亿 m^3实际灾害规模为基准，设置0.10、0.20、0.40、0.60、0.90、1.30、1.60和1.80亿 m^3共8种物源规模工况(表4)，分别

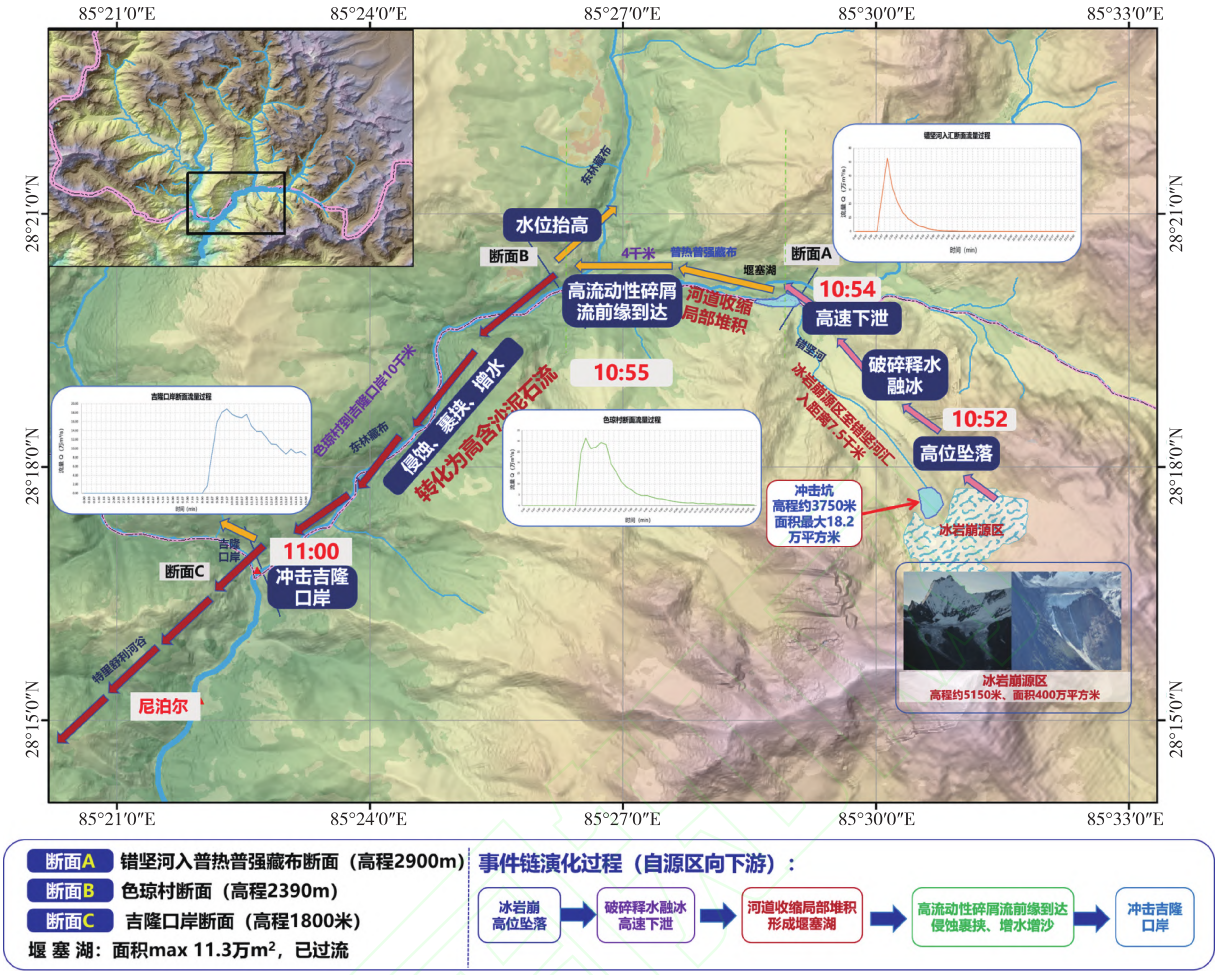


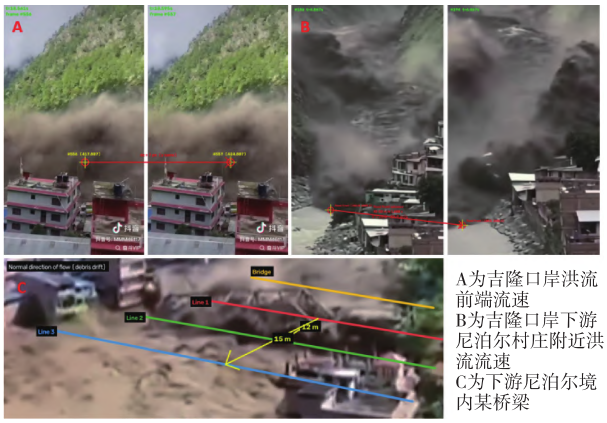
图 9　灾害演化机制

Fig. 9　Disaster evolution mechanism

模拟灾害体向吉隆口岸演进全过程。

模拟推演结果表明，随着物源规模由 0.10 亿 m^3增至 1.80 亿 m^3，灾害到达吉隆口岸的时间由 33 min 45 s 显著缩短至 8 min 25 s，平均流深由 15.02 m 增大至 47.50 m，最大流速由 6.95 m/s 增大至 33.19 m/s，洪峰流量则由 0.31 万 m^3/s 增至 18.83 万 m^3/s，增至原来的约 61 倍。

到达时间对物源规模的响应具有明显非线性特征。在小物源范围内，增加物源能够显著缩短传播时间；当物源规模超过约 1.3 亿 m^3后，到达时间进一步缩短的幅度明显减小。例如，物源由 1.30 亿 m^3增加至 1.60 亿 m^3，到达时间仅由 9 min 25 s 缩短至 8 min 45 s；进一步增加至 1.80 亿 m^3时，到达时间仅缩短至 8 min 25 s。



A为吉隆口岸洪流前端流速
B为吉隆口岸下游尼泊尔村庄附近洪流流速
C为下游尼泊尔境内某桥梁

图 10　视频测流重构灾害关键信息

Fig.10　Reconstruction of key disaster information based on video-derived flow measurements

因此，不同物源规模情景计算不仅揭示了源区物源与下游灾害强度之间的非线性响应关系，也从传播时间、洪峰流量、流深、流速的多指标一致性角度进一步验证了 1.8×10^8 m^3的物源反演结果。

综合多源观测验证与情景工况检验，SKY-SWES模型能够较可靠地再现本次冰岩崩、冰川岩屑流、碎屑流、泥石流灾害链的主要动力演化特征，可用于后续沿程物源贡献、冲淤变化及灾害形成机制分析。

表3　多源观测资料验证

Tab. 3　Validation based on multi-source observational data

验证维度	观测/反演结果	模型计算结果	一致性与验证结果
灾害到达吉隆口岸时间	地震监测表明源区约10:52发生大规模失稳；现场视频显示吉隆口岸约11:00受到灾害冲击	模拟显示泥石流于11:00:20到达吉隆口岸	与现场视频记录时间差仅约25 s，到达时间吻合较好
吉隆口岸洪峰流量	水文部门根据灾后调查及断面条件估算约22万 m^3/s	模拟洪峰流量18.83万 m^3/s	两者总体接近，模型较好再现洪峰流量量级
色琼—吉隆口岸传播速度	根据现场视频和水文资料反演约33.33 m/s	模拟平均传播速度约29.69 m/s	两者较为接近，模型能够合理反映沿程传播速度
吉隆口岸下游传播速度	尼泊尔境内视频反演波速约28.12 m/s	吉隆口岸断面平均流速约25.13 m/s	两者量级及数值较为一致
能量及动力量级	高位冰岩崩重力势能估算约3×10^{15} J；Voellmy模型估算特征速度约69 m/s	模拟错坚河汇入普热普强藏布断面最大流速约71.5 m/s	特征速度较为接近，表明模型动力量级具有较好的物理合理性

表4　不同物源规模下吉隆口岸模拟结果

Tab. 4　Simulation results at Gyirong Port under different source-material volume scenarios

物源规模×10^8/(m^3)	到达时间	平均流深/m	最大流速/($m\cdot s^{-1}$)	洪峰流量×10^4/($m^3\cdot s^{-1}$)
0.10	33 min 45 s	15.02	6.95	0.31
0.20	21 min 55 s	21.61	11.85	1.03
0.40	15 min 25 s	23.73	15.85	2.68
0.60	12 min 50 s	25.71	20.04	4.54
0.90	10 min 45 s	30.59	24.76	7.57
1.30	9 min 25 s	40.18	29.11	12.17
1.60	8 min 45 s	43.09	31.76	16.03
1.80	8 min 25 s	47.50	33.19	18.83

4　灾害成因分析

4.1　高位冰岩体失稳的孕灾条件　西藏吉隆“8·26”冰岩崩泥石流灾害发生于喜马拉雅南麓高山峡谷区，其形成并非单一因素作用结果，而是在长期冰冻圈变化和复杂地质地貌环境共同作用下，逐渐形成的高位冰岩体失稳。

已有研究表明，灾源区冰川在1990—2020年间持续退缩，累计后退约450 m[23]。随着冰川消融退缩，原本由冰体覆盖或侧向支撑的基岩逐渐暴露，冰川对高陡岩壁的约束作用可能减弱。同时，冰川消融及冻融循环作用可能促进裂隙扩展发育，使冰岩接触带结构稳定性降低，为高位冰岩体失稳提供了长期演化背景。

灾害发育与演化区域位于喜马拉雅高山峡谷带，构造活动强烈，岩体节理裂隙发育，第四系冰碛物和松散堆积物广泛分布。极大地形高差和陡峭沟谷使失稳后物质能够迅速获得高动能，并为后续沟道侵蚀、裹挟和灾害规模放大创造条件。

4.2　灾害诱因分析　冰岩崩灾害的启动通常受到冰体稳定性变化、水文气象条件以及冰湖异常变化等多因素影响。为明确本次灾害的直接启动因素，本文综合利用气温、降雨、遥感影像及灾害过程资料，对可能影响灾害启动的因素进行分析。

从气象条件看，灾前气温变化可能对高位冰岩体稳定性产生一定影响。分析资料显示，2026年灾

前数月气温总体处于2000—2025年历史波动范围内，但灾前约1个月温度总体高于多年平均，可能增强冰体消融、冰岩界面水活动及局部孔隙水压力，从而对最终失稳产生促进作用[24]。

然而，现有降雨资料不支持极端降雨作为本次灾害的直接触发因素。吉隆口岸周边监测资料显示，8月24—26日存在一定降雨过程，其中24 h最大点雨量约18.5 mm，面雨量约3 ~ 7 mm，整体未达到极端暴雨量级。因此，本次灾害并非由短历时强降雨直接诱发的山洪或泥石流事件。需要指出的是，前期降雨仍可能通过增加坡面湿润程度、补充冰岩界面水量以及提高沟道初始含水条件，对冰岩体失稳和后续运动过程产生一定促进作用。

为检验冰湖溃决作为灾害启动原因的可能性，对吉隆口岸上游10座高风险冰湖开展灾前—灾后Sentinel-2影像对比，其中7座具备有效观测条件。可监测冰湖面积变化率为-2.9% ~ 1.9%，湖体形态与出口均未发现与大规模泄水相符的显著变化(图11)，未见其他支流发生大规模冰湖溃决的遥感证据。结合灾害源区遥感、地震监测及过程分析，进一步表明本次灾害主要由错坚河上游高位冰岩体失稳崩塌启动，而非其他支流冰湖溃决所致。

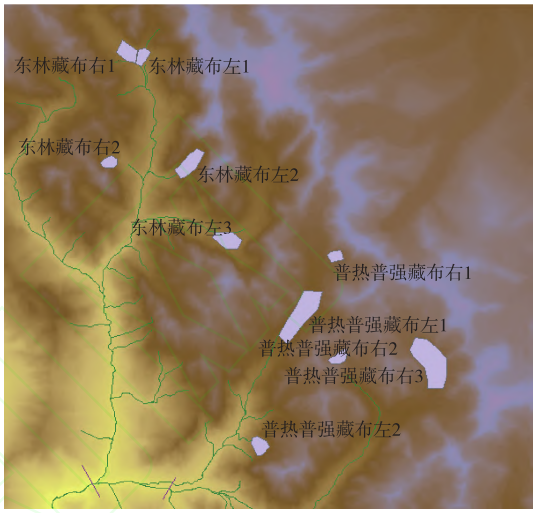


图11　吉隆口岸上游流域高风险冰湖分布情况

Fig.11　Distribution of high risk glacial lakes in the upstream catchment of Gyirong Port

综合分析认为，本次灾害并不存在明显的极端降雨触发条件，也未发现冰湖快速泄水证据。高位冰岩体整体失稳是灾害链形成的直接启动过程，而灾前偏暖环境及一定降雨过程可能通过影响冰体状态和水分条件，对失稳发生和后续灾害演化发挥辅助作用。

4.3　冰岩崩-泥石流转化及灾害放大机制　综合遥感、地震、气象资料及模拟结果表明，高位冰岩体整体失稳是本次灾害链的直接启动过程。灾害体在运动过程中并非保持单一崩塌状态，而是在破碎、混合、侵蚀和增水等多过程作用下，逐渐由冰岩崩转化为高流动性碎屑流，并进一步泥石流化。

源区强烈撞击作用使冰体、岩块和细颗粒物质快速破碎，为冰、水、岩屑充分混合提供条件；同时，冰体破碎消融及冰内、冰下储水释放，提高运动体液相比例，降低运动阻力。进入沟道后，高速运动体持续冲刷沟床和两岸松散物质，大量冰碛物和崩坡积物被裹挟进入运动体；融冰水、河道水及沿途汇水持续加入，使运动体含水率和流动性进一步提高，最终形成高含沙泥石流。

本次灾害规模放大主要受巨大地形高差、沿程物源补给和水量持续增加共同控制。该过程表明，本次高山冰岩崩灾害并非单一崩塌事件，而是由冰—水—岩多相介质持续转化形成的复合灾害链。这同时说明，对于此类灾害仅采用固定物源规模和流变参数可能难以充分描述沿程侵蚀和物质交换过程。

4.4　地形约束与沿程放大机制　研究区高山峡谷地形是控制灾害远距离传播和规模扩大的重要因素。灾害体沿错坚河—普热普强藏布—东林藏布通道传播过程中，超过3350 m的高差提供了持续运动动力，而河谷坡降、宽度变化和局部弯曲条件则控制了冲刷、堆积和能量转换过程。

其中，错坚河汇入口附近急转弯河段导致高速运动物质发生局部撞击和堆积；普热普强藏布—色琼河段狭窄高坡降河谷增强了沟床和岸坡侵蚀，是沿程物源补给的重要区域；下游河谷展宽后，粗颗粒逐渐沉积，细颗粒和水体继续向下游传播。

因此，本次灾害的影响范围不仅取决于源区初始规模，还受到沟道连通性、沿程物源条件及地形约束作用的共同影响。

4.5　与冰湖溃决型灾害的区别及风险启示　从启动方式和动力来源看，本次灾害与典型冰湖溃决洪水(GLOF)存在明显差异。现有遥感监测结果未发现上游已识别高风险冰湖发生与本次灾害相匹配的大

规模泄水过程，因此冰湖溃决不是本次灾害的直接启动因素。

本次灾害的巨大水沙规模主要来源于高位冰岩崩初始携带的冰水混合物、冰体破碎消融产生的融水、河道原有水量以及沿程侵蚀裹挟形成的新增固体物质。其本质是高位冰岩体失稳后，冰—水—岩多相介质在长距离运动过程中持续转化和放大的结果。

因此，高山冰冻圈区域灾害风险评价不应仅关注冰湖变化，还需综合考虑高位冰川、冰岩边坡稳定性、沟道物源及上下游连通关系，建立面向“冰川—岩体失稳—碎屑流—泥石流—洪水”的灾害链风险识别体系[25]。

5 结论

本文基于多源遥感、无人机摄影测量、视频反演、地震监测和数字孪生模拟等方法，对西藏吉隆“8·26”冰岩崩—泥石流灾害链进行了全过程复盘，揭示了高位冰岩崩向泥石流转化及规模放大的动力机制，主要结论如下：

(1)本次灾害起源于尼泊尔境内错坚河上游约5150 m高位冰岩体整体失稳，初始物源规模约1.8×10^8 m^3。长期冰川退缩、冻土变化及复杂构造环境形成孕灾背景，灾前偏暖和降雨过程可能对失稳具有促进作用，但不是单一直接触发因素。

(2)灾害经历“高位冰岩崩—冰川岩屑流—沟道侵蚀裹挟—高流动性碎屑流—泥石流”的连续演化过程。冰水混合物释放、沿程固体物源补给以及河流水量加入共同控制了灾害规模增长。

(3)数字孪生模型模拟表明，灾害体沿20余千米高山峡谷在约7～8 min内传播至吉隆口岸，模拟获得洪峰流量约18.8万m^3/s，断面平均流深约47 m，最大流速约33.19 m/s，模拟结果与视频、地震和水文估算总体吻合。

(4)现有遥感证据未发现已监测高风险冰湖发生大规模溃决，本次灾害不同于典型冰湖溃决洪水驱动型泥石流。高位冰岩体失稳、巨大地形势能、沿程侵蚀裹挟以及冰水/河水持续补给的耦合作用，是形成超大规模跨境泥石流灾害的核心机制。

致谢：本研究得到水利部水旱灾害防御司、水文司、信息中心、防御中心，以及中国资源卫星应用中心、北京慧图科技(集团)股份有限公司、航天宏图信息技术股份有限公司、长光卫星技术股份有限公司、飞燕航空遥感技术有限公司、广西云汇等单位的大力支持。特别感谢朱化鹏同志，以及参与航飞测量、遥感解译、数据处理、分析计算、数值模拟和数字孪生系统建设的各位同事和技术人员。受论文署名限制，部分参与人员未能一一列入作者名单，在此一并致以诚挚感谢。

参 考 文 献：

[1] Roe G H, Baker M B, Herla F. Centennial glacier retreat as categorical evidence of regional climate change[J]. Nature Geoscience, 2017, 10(2): 95-99.

[2] 李滨，高杨，庄宇，等. 瑞士瓦莱州Blatten高位远程崩滑碎屑流成灾特征与级联放大效应[J]. 地球科学，2025，50(12)：4950-4969.(Li Bin, Gao Yang, Zhuang Yu, et al. Characteristics and cascading effects of the blatten avalanche in the Swiss Alps[J]. Earth Science, 2025, 50(12): 4950-4969.(in Chinese))

[3] Kääb A, Leinss S, Gilbert A, et al. Massive collapse of two glaciers in western Tibet in 2016 after surge-like instability[J]. Nature Geoscience, 2018, 11(2): 114-120.

[4] 殷跃平，高少华. 高位远程地质灾害研究：回顾与展望[J]. 中国地质灾害与防治学报，2024，35(1)：1-18.(Yin Yueping, Gao Shaohua. Research on high-altitude and long-runout rockslides: Review and prospects[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 2024, 35(1): 1-18.(in Chinese))

[5] 年廷凯，赵润东，郑德凤，等. 藏东南雅江流域冰-岩崩灾害链研究进展[J]. 水利学报，2024，55(10)：1146-1162.(Nian Tingkai, Zhao Rundong, Zheng Defeng, et al. Advances in the study of ice-rock avalanche disaster chains in Yarlung Zangbo River Basin in southeast Tibet[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2024, 55(10): 1146-1162.(in Chinese))

[6] Zhang Tiantian, Gao Yang, Li Bin, et al. Characteristics of rock-ice avalanches and geohazard-chains in the Parlung Zangbo Basin, Tibet, China[J]. Geomorphology, 2023, 422: 108549.
[7] An Baosheng, Wang Weicai, Yang Wei, et al. Process, mechanisms, and early warning of glacier collapse-induced river blocking disasters in the Yarlung Tsangpo Grand Canyon, southeastern Tibetan Plateau[J]. Science of the Total Environment, 2022, 816: 151652.
[8] Shugar d H, Jacquemart M, Shean D, et al. A massive rock and ice avalanche caused the 2021 disaster at Chamoli, Indian Himalaya[J]. Science, 2021, 373(6552): 300-306.
[9] Zhang Tiantian, He Kai, Li Bin, et al. Rock-ice avalanche-generated erosion behaviors at the Sedongpu gully, Tibet, China: New insights from the geomorphologic perspective[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2025, 277: 106403.
[10] Munch J, Zhuang Y, Bartelt P. Dynamic thermomechanical modeling of rock-ice avalanches: Understanding flow transitions, water dynamics, and uncertainties[J]. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2024, 129(10): e2024JF007805.
[11] Chen Chen, Zhang Limin, Xiao Te, et al. Barrier lake bursting and flood routing in the Yarlung Tsangpo Grand Canyon in October 2018[J]. Journal of Hydrology, 2020, 583: 124603.
[12] Gao Y, Zhuang Y, Li B, et al. Entrainment-driven transition from avalanche to debris flow: Insights from the 2018 Sedongpu event[J]. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2026, 131(2): e2025JF008750.
[13] 刘大瑞，范刚，林子钰，等. 冰岩崩碎屑流堵江及溃坝模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报，2025，44(S1)：101-112.（Liu Darui, Fan Gang, Lin Ziyu, et al. Physical model tests on landslide dam caused by rock-ice avalanches[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2025, 44(S1): 101-112.（in Chinese））
[14] 高少华，殷跃平，李滨，等. 雅鲁藏布江大峡谷则隆弄高位冰岩崩灾害链动力学特征[J]. 工程地质学报，2024，32(3)：996-1009.（Gao Shaohua, Yin Yueping, Li Bin, et al. Dynamic characteristics of the rock-ice avalanche disaster chain in the Zelongnong Basin, Yarlung Zangbo River canyon region[J]. Journal of Engineering Geology, 2024, 32(3): 996-1009.（in Chinese））
[15] 李禄，王腾，魏汝明，等. 藏东南天摩沟高位链式灾害发育特征及动力学过程研究[J]. 灾害学，2026，41(1)：71-80.（Li Lu, Wang Teng, Wei Ruming, et al. Study on the development characteristics and dynamic process of high-altitude geohazards in Tianmo gully, southeastern Xizang[J]. Journal of Catastrophology, 2026, 41(1): 71-80.（in Chinese））
[16] 龙飞，龚诚，黄海，等. 藏东南直白沟冰崩型泥石流孕灾条件与动力特征[J]. 水土保持通报，2022，42(6)：31-38，46.（Long Fei, Gong Cheng, Huang Hai, et al. Formation conditions and dynamic characteristics of debris flow triggered by an ice avalanche at Zhibai Gully in Southeast Tibet[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2022, 42(6): 31-38, 46.（in Chinese））
[17] Yang Yifan, Xie Chen, Fan Ziwu, et al. Digital twinning of river basins towards full-scale, sustainable and equitable water management and disaster mitigation[J]. npj Natural Hazards, 2024, 1: 43.
[18] 刘昌军，周剑，文磊，等. 中小流域时空变源混合产流模型及参数区域化方法研究[J]. 中国水利水电科学研究院学报，2021，19(1)：99-114.（Liu Changjun, Zhou Jian, Wen Lei, et al. Research on spatio temporally-mixed runoff model and parameter regionalization for small and medium-sized catchments[J]. Journal of China Institute of Water Resources and Hydropower Research, 2021, 19(1): 99-114.（in Chinese））
[19] 刘昌军，文磊，周剑，等. 小流域暴雨山洪水文模型与水动力学方法计算比较分析[J]. 中国水利水电科学研究院学报，2019，17(4)：262-270，278.（Liu Changjun, Wen Lei, Zhou Jian, et al. Comparative analysis of hydrological and hydrodynamic calculation method for flash flood in small watershed[J]. Journal of China Institute of Water Resources and Hydropower Research, 2019, 17(4): 262-270, 278.（in Chinese））
[20] Yao Shunyu, Kan Guangyuan, Liu Changjun, et al. A hybrid theory-driven and data-driven modeling method for solving the shallow water equations[J]. Water, 2023, 15(17): 3140.
[21] 吴滨滨，马奉泉，胡珊珊，等. 海河“23·7”流域性特大洪水东淀蓄滞洪区洪水演进复盘分析[J]. 水资源保护，2025，41(5)：96-105.（Wu Binbin, Ma Fengquan, Hu Shanshan, et al. Retrospective analysis of flood propagation in Dongdian flood storage-detention area during “23·7” catastrophic flood in the Haihe River Basin[J]. Water Resources Protection, 2025, 41(5): 96-105.（in Chinese））
[22] 吴滨滨，喻海军，马建明，等. 基于水动力学模型的城区防洪能力评估研究[J]. 中国水利水电科学研究院学报(中英文)，2024，22(1)：1-14.（Wu Binbin, Yu Haijun, Ma Jianming, et al. Evaluation of urban flood control capacity based on hydrodynamic model[J]. Journal of China Institute of Water Resources and Hydropower Research, 2024, 22(1): 1-14.（in Chinese））

[23] Shahgedanova M. Nepal's complex chain of flood hazards: Expert comment[EB/OL]. University of Reading, 2026-08-26[2026-09-04]. https://www.reading.ac.uk/news/2026/Expert-Comment/Nepal-floods-expert-comment.
[24] Muñoz-sabater J, Dutra E, Agustí-panareda A, et al. ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications[J]. Earth System Science Data, 2021, 13(9): 4349-4383.
[25] Wang Hao, Cui Peng, Li Yao, et al. Rock and ice avalanche-generated catastrophic debris flow at Chamoli, 7 February 2021: New insights from the geomorphic perspective[J]. Geomorphology, 2024, 452: 109110.

Causation analysis and full-process reconstruction of the "8·26" ice-rock avalanche and debris flow disaster chain in Gyirong, Tibet

LIU Changjun[1,2], ZHANG Xiaolei[1,2], YAO Shunyu[1,2], LI Yifan[1,2], CHANG Siyuan[1,2], MA Jianwei[1,2,3], SUN Yayong[1,2,3], SUN Yingwei[1,2,3], LYU Guomin[1,2], LI Xingdong[1,2,3], LI Qing[1,2], FANG Haoran[1,2,3], ZANG Wenbin[1,2], QIAN Feng[1,2], WANG Jianhua[1,2,3*]

(1. *State Key Laboratory of Water Cycle and Water Security, China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing* 100038, *China*; 2. *Technology Innovation Center for Flood and Drought Prevention and Disaster Reduction, Ministry of Water Resources, PRC, Beijing* 100038, *China*; 3. *Remote Sensing Technology Application Center of Ministry of Water Resources, Beijing* 100038, *China*)

Abstract: On 26 August, 2026, a large-scale ice-rock avalanche occurred in a high-altitude glaciated area in Nepal near the China-Nepal border. The disaster mass propagated rapidly over a long distance along the Cuojian River, Purepuqiang Zangbo, and Donglin Zangbo, and evolved into a giant debris flow that impacted Gyirong Port in Tibet approximately 7 min after initiation. To reveal the formation conditions, evolutionary processes, and disaster-causing mechanisms of such high-elevation cryospheric compound disaster, this study integrated multi-temporal high-resolution optical and synthetic aperture radar (SAR) imagery, UAV oblique photogrammetry, digital elevation models (DEMs), hydrometeorological observations, seismic monitoring, field surveys, and publicly available video records. Combined with video-based flow measurement and numerical simulation, a digital-twin modeling system for the ice-rock avalanche—glacial debris flow—debris flow disaster chain was developed to reconstruct the entire process from initiation in the source area, propagation along the gullies, erosion and entrainment, and localized deposition to downstream impact and inundation. The results show that: (1) The disaster was directly initiated by the catastrophic failure of a high-elevation ice-rock mass at an elevation of approximately 5,150 m, with an estimated initial volume of about 0.18 billion m^3. Over the short distance from the source area to the downstream impact crater, the mass descended by approximately 1,350 m. Intense impact-induced fragmentation, together with the release of englacial and subglacial water, substantially enhanced the mobility of the moving mass. (2) The disaster underwent a continuous evolution from high-elevation ice-rock mass failure and formation of a glacial debris flow, through channel erosion, entrainment, and water addition that promoted the development of a highly mobile debris flow, to a sediment-laden debris flow that ultimately impacted Gyirong Port. The simulations reproduced key hydraulic parameters, including peak discharge, mean flow depth, mean flow velocity, and maximum flow velocity, and the simulated arrival times are generally consistent with those inferred from video records and seismic observations. (3) Higher-than-normal temperatures about one month preceding the event, together with antecedent rainfall, may have contributed to slope destabilization and progressive water addition along the flow path, whereas the existing evidence does not support a glacial lake outburst flood as the trigger of the disaster. This study demonstrates that the instability of the high-elevation ice-rock mass, enormous topographic potential energy, erosion and entrainment under strong valley confinement, and continuous recharge from multiple water sources jointly governed the formation and rapid amplification of this exceptionally large debris flow. These findings can provide a scientific basis for the identification, simulation, and risk mitigation of ice - rock avalanche-debris flow hazard chains on the Tibetan Plateau and in transboundary alpine gorge regions.

Keywords: ice-rock avalanche; debris flow; disaster chain; full-process reconstruction; digital twin; Gyirong Port